

Conversion de puissance 1

Puissance électrique en régime sinusoïdal

Résumé du cours

1. Distinguer les grandeurs

1.1. Grandeur instantanée

La grandeur instantanée est la valeur d'une grandeur à un instant en particulier.

Exemple 1

$u(t), i(t)$

1.2. Différents régimes

Il existe différents régimes :

- le régime permanent dans lequel les grandeurs instantanées sont constantes
- le régime sinusoïdal
- le régime périodique dans lequel les grandeurs sont des fonctions périodiques du temps et dont le régime sinusoïdal est un cas particulier. Dans le régime périodique, tout signal peut être décomposé en série de Fourier, c'est-à-dire comme une somme de signaux sinusoïdaux.
- le régime transitoire

1.3. Amplitude

L'amplitude pic à pic est la différence entre la valeur la plus haute et la valeur la plus basse.

L'amplitude est la moitié de l'amplitude pic à pic.

Schéma 1 – Amplitude et amplitude pic à pic

1.4. Valeur moyenne

La valeur moyenne est définie pour les signaux périodiques. La valeur moyenne est la valeur autour de laquelle évolue le signal.

Point clé 1 – Valeur moyenne



Hypothèse : s est périodique

$$\langle s \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt$$

avec T la période (s).

Schéma 2 – Valeur moyenne

Point clé 2 – Valeur moyenne d'un signal sinusoïdal



Hypothèse : s est sinusoïdal

$$\langle S \cos(\omega t + \varphi) \rangle = 0$$

avec T la période (s) ; S l'amplitude ; ω la pulsation (rad s^{-1}) ; φ la phase à l'origine (rad).

1.5. Valeur efficace

Point clé 3 – Valeur efficace



Hypothèse : s est périodique

$$S_{\text{eff}} = \sqrt{\langle s^2(t) \rangle}$$

avec S_{eff} la valeur efficace .

La valeur efficace de la tension délivrée aux foyers par Enedis est 230 V.

En électricité, la valeur efficace d'une tension est la tension continue qui, si elle était appliquée aux bornes d'un résistor, y dissiperait la même puissance par effet Joule.

Application 1



Calculer la résistance d'un radiateur de 1 kW.

En électricité, la valeur efficace d'un courant est le courant continu qui, s'il était appliqué aux bornes d'un résistor, y dissiperait la même puissance par effet Joule.

Application 2



Calculer le courant qui circule dans un radiateur de 1 kW.

Point clé 4 – Valeur efficace d'un signal sinusoïdal



Hypothèse : s est sinusoïdal, de valeur moyenne nulle

$$S_{\text{eff}} = \frac{S}{\sqrt{2}}$$

avec S l'amplitude ; S_{eff} la valeur efficace .

Application 3



Calculer l'amplitude de la tension délivrée aux foyers par Enedis.

2. Puissance reçue par un dipole

La puissance instantanée reçue par un dipole est $p(t) = u(t)i(t)$ en convention récepteur.

2.1. Puissance moyenne reçue par un dipôle purement réactif

Point clé 5 – Puissance moyenne reçue par un condensateur

Hypothèses :

- En régime périodique
- Pour un condensateur

$$\langle p_C \rangle = 0$$

avec p_C la puissance instantanée reçue par un condensateur (W).

Point clé 6 – Puissance moyenne reçue par une bobine

Hypothèses :

- En régime périodique
- Pour une bobine

$$\langle p_L \rangle = 0$$

avec p_L la puissance instantanée reçue par une bobine (W).

2.2. Puissance moyenne reçue par un dipôle purement résistif

Point clé 7 – Puissance moyenne reçue par un résistor

Hypothèses :

- En régime périodique
- Pour un résistor

$$\langle p_R \rangle = RI_{\text{eff}}^2 = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R}$$

avec p_R la puissance instantanée reçue par un résistor (W) ; U_{eff} la valeur efficace de la tension (V) ; R la résistance (Ω) ; I_{eff} la valeur efficace du courant (A).

Application 4

Calculer la résistance de la lampe halogène (assimilée à un résistor) en photo



3. Puissance en régime sinusoïdal

En électricité, on appelle régime sinusoïdal le régime dans lequel les tensions et les courants sont des fonctions sinusoïdales (sans valeurs moyennes) du temps : $u(t) = U \cos(\omega t + \varphi_u)$ et $i(t) = I \cos(\omega t + \varphi_i)$. La puissance $p(t) = u(t)i(t)$ peut comporter une valeur moyenne non nulle.

3.1. Notations complexes

Aux grandeurs sinusoïdales, on peut associer des grandeurs complexes permettant de faciliter les calculs. À $s(t) = S \cos(\omega t + \varphi)$, on associe $\underline{s}(t) = S e^{j(\omega t + \varphi)} = \underline{S} e^{j\omega t}$. La grandeur $\underline{S} = S e^{j\varphi}$ est appelée amplitude complexe.

Schéma 3 – Diagramme de Fresnel

Pour passer d'une grandeur complexe $\underline{s}$ à une grandeur s , on prend la partie réelle : $s = \text{Re}(\underline{s})$.

3.2. Grandeurs caractéristiques d'un dipôle

L'impédance est $\underline{Z} = \frac{U}{I}$.

La résistance R est la partie réelle de l'impédance.

La réactance X est la partie imaginaire de l'impédance.

L'admittance $\underline{Y}$ est l'inverse de l'impédance. L'admittance se mesure en siemens.

Application 5

Donner l'impédance et exprimer la résistance, la réactance et l'admittance pour un résistor, un condensateur et une bobine. Les réponses seront représentées sous la forme d'un tableau.

Un dipôle dont la réactance est positive est dit inductif. Un dipôle dont la réactance est négative est dit capacitif.

Un dipôle de résistance nulle est dit purement réactif.

Schéma 4 – Diagramme de Fresnel pour un dipôle inductif et un dipôle capacitif

3.3. Puissance moyenne reçue par un dipôle

Point clé 8 – Puissance moyenne reçue par un dipôle en régime sinusoïdal

Hypothèses :

- En régime sinusoïdal
- Le dipôle est linéaire

$$P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi$$

avec U_{eff} la valeur efficace de la tension (V) ; I_{eff} la valeur efficace du courant (A) ; φ la phase à l'origine (rad) ; $\cos(\varphi)$ le facteur de puissance (sans unité) ; $\underline{Z}$ l'impédance (Ω) ; P la puissance moyenne reçue par le dipôle (W).

Application 6

Une habitation qu'on modélise par une impédance $\underline{Z}$ est alimentée via des câbles de résistance r par une source de tension. Exprimer le courant en fonction de la valeur efficace U_{eff} aux bornes de l'habitation, de la puissance qu'elle consomme et de son facteur de puissance. En déduire la puissance moyenne perdue par effet Joule dans les câbles.

Afin de limiter les pertes par effet Joule lors du transport, on utilise une tension aussi élevée que possible.

Exemple 2

Le réseau Très Haute Tension qui transporte le courant sur des longues distance a une tension de 400 kV.

Application 7

Par combien divise-t-on les pertes par effet Joule dans les câbles en utilisant une tension de 20 kV (ligne moyenne tension) plutôt que de 230 V ?

Le facteur de puissance a aussi un effet important car pour une même puissance et une même tension, le courant sera d'autant plus grand que le facteur de puissance est petit, ce qui entraîne des pertes par effet Joule. Les fabricants cherchent à rapprocher le facteur de puissance de 1.

La vidéo du lien ci-dessous debunk un boîtier sensé améliorer le facteur de puissance dans les habitations.



<https://www.youtube.com/watch?v=1FLwy4XPBg0>

Point clé 9 – Puissance moyenne reçue par un dipôle en régime sinusoïdal

Hypothèses :

- En régime sinusoïdal
- Le dipôle est linéaire

$$P = \operatorname{Re}(\underline{Z}) I_{\text{eff}}^2$$

avec $\underline{Z}$ l'impédance (Ω) ; I_{eff} la valeur efficace du courant (A) ; P la puissance moyenne reçue par le dipôle (W).

Application 8

On modélise un appareil électroménager de 2100 W par une impédance $Z = 20 \Omega + 10 \Omega j$. Calculer le courant efficace le traversant.

Point clé 10 – Puissance moyenne reçue par un dipôle en régime sinusoïdal

Hypothèses :

- En régime sinusoïdal
- Le dipôle est linéaire

$$P = \operatorname{Re}(\underline{Y}) U_{\text{eff}}^2$$

avec $\underline{Y}$ l'admittance (S) ; U_{eff} la valeur efficace de la tension (V) ; P la puissance moyenne reçue par le dipôle (W).

Application 9

On modélise un appareil par une impédance $Z = 20 \Omega + 10 \Omega j$. Calculer son admittance puis la puissance moyenne qu'il reçoit.